Travaux Dirigés – Introduction à l'Économie (L1)

TD3 – Octobre 2026

Le marché en concurrence

Version avec corrigés

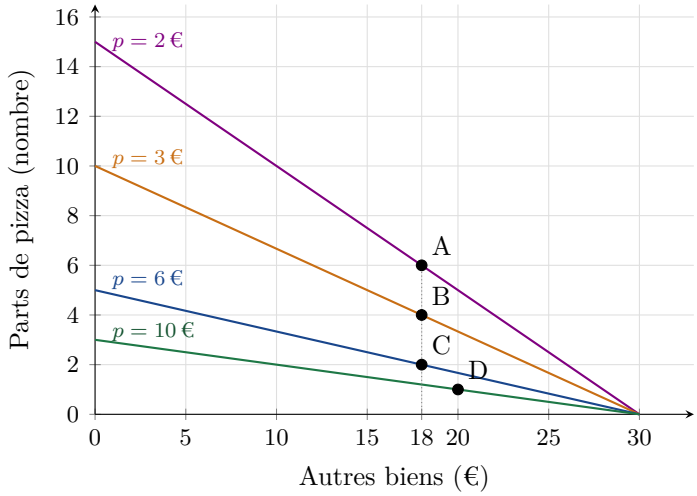
PARTIE 1 – De la contrainte budgétaire individuelle à la courbe de demande de marché

Exercice 1.1 – De la contrainte budgétaire à la courbe de demande

Mise en situation : Luc dispose d'un budget de **30 € par semaine** à répartir entre des parts de pizza et « tous les autres biens » (mesurés en euros, prix de 1 € par unité). On place les parts de pizza en ordonnée et les autres biens (en €) en abscisse (convention du cours).

a) Écrivez la contrainte budgétaire (droite de budget) de Luc sous forme d'équation.

b) En faisant varier le prix de la part de pizza (2 €, 3 €, 6 €, 10 €), nous observons le choix de Luc. Ses goûts font qu'il choisit les points indiqués sur le graphique suivant ; utilisez-le pour remplir le tableau.



Prix de la pizza (P_{pizza})	**Point choisi sur la contrainte**	**Parts de pizza choisies** (Q_{pizza})	**Budget restant pour les autres biens**
2 €			
3 €			
6 €			
10 €			

c) Représentez graphiquement la relation entre le prix (en ordonnée) et la quantité demandée (en abscisse).

d) Comment s'appelle la courbe obtenue ? Est-elle une fonction croissante ou décroissante du prix ? Énoncez la loi économique correspondante.

e) Le revenu de Luc augmente à 40 €. À chaque niveau de prix, sa quantité demandée augmente ; par exemple, à 3 € la part, elle passe de 4 à 6 parts. Dans quel sens la courbe de demande se déplace-t-elle ? Comment appelle-t-on ce type de bien (en termes d'élasticité-revenu) ?

f) Le marché compte 200 consommateurs identiques à Luc (même courbe de demande qu'en c), au revenu initial de 30 €). Comment construit-on la demande de marché à partir des demandes individuelles (une phrase + le terme technique) ? Complétez le tableau de la demande de marché :

P_{pizza}	Q^d_{pizza} **individuelle**	Q^d_{pizza} **de marché**
2 €	6	
3 €	4	
6 €	2	
10 €	1	

g) La demande de marché est-elle croissante ou décroissante ? Pourquoi hérite-t-elle de cette propriété ?

Corrigé – Exercice 1.1

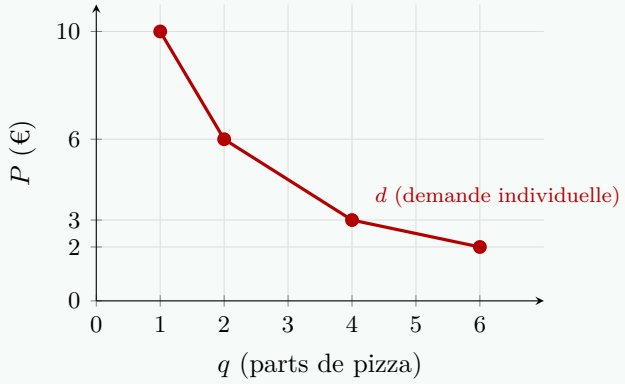
a) Contrainte budgétaire (budget entièrement dépensé) :

$$1 \times Q_{\text{autres}} + P_{\text{pizza}} \times Q_{\text{pizza}} = 30 \qquad \Longleftrightarrow \qquad Q_{\text{pizza}} = \frac{30 - Q_{\text{autres}}}{P_{\text{pizza}}}.$$

b)

Prix de la pizza	Point choisi	Parts de pizza	Budget restant (autres biens)
2 €	A	6	18 €
3 €	B	4	18 €
6 €	C	2	18 €
10 €	D	1	20 €

c) Graphiquement, les quatre points, reliés, forment une courbe décroissante :



d) C'est la **courbe de demande individuelle** (ou fonction de demande individuelle) de Luc. Elle est **décroissante** : plus le prix est élevé, plus la quantité demandée est faible. C'est la **loi de la demande** – une relation très générale, intuitive et empiriquement robuste.

e) La courbe de demande **se déplace vers la droite** (à chaque prix donné, la quantité demandée augmente). Puisque la quantité demandée augmente quand le revenu augmente, l'élasticité-revenu est positive → il s'agit d'un **bien normal**.

f) La demande de marché est la **somme horizontale** des demandes individuelles : à chaque prix donné, on additionne les quantités demandées par tous les consommateurs. *[« horizontale » car on somme les quantités (axe horizontal), à prix fixé – ne pas sommer les prix !]*

P_{pizza}	Q^d_{pizza} individuelle	Q^d_{pizza} de marché ($\times 200$)
2 €	6	1 200
3 €	4	800
6 €	2	400
10 €	1	200

g) Décroissante. Elle hérite de cette propriété des demandes individuelles : chacune étant décroissante (loi de la demande), leur somme (à chaque prix) l'est aussi. Si le prix monte, chaque consommateur réduit sa quantité, donc le total diminue nécessairement.

PARTIE 2 – Offre, équilibre de marché et élasticités

Exercice 2.1 – L'équilibre de marché concurrentiel

Mise en situation : on reprend la demande de marché de l'exercice 1.1. L'offre de marché (déduite des choix de production, coût marginal croissant) est la suivante :

P_{pizza}	Quantité offerte (Q^s_{pizza})
1 €	0
2 €	500
3 €	800
6 €	1 000
10 €	1 200

a) Reportez l'offre et la demande de marché sur un même graphique. L'offre est-elle croissante ou décroissante ? Pourquoi (rappel du chapitre précédent) ?

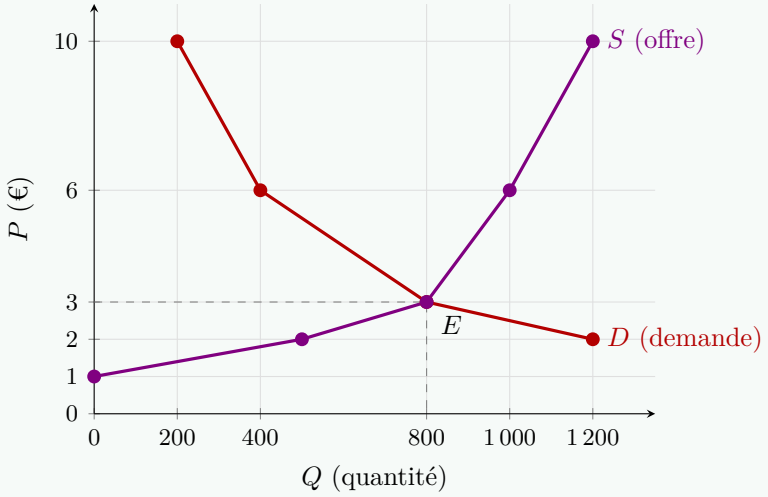
b) Déterminez le prix d'équilibre P^* et la quantité d'équilibre Q^* et indiquez-les sur le graphique. Définissez ce qu'est un équilibre de marché en une phrase.

c) Que se passe-t-il au prix de 10 € ? Calculez l'excès d'offre ou de demande, et nommez-le. Que se passe-t-il au prix de 2 € ? Même travail.

d) Décrivez en deux phrases comment le marché revient vers l'équilibre à partir d'un prix trop élevé (le mécanisme de « tâtonnement »).

Corrigé – Exercice 2.1

a) L'offre est **croissante** avec le prix. Rappel du Ch. 2 : la loi des rendements décroissants → coût marginal croissant ; un prix plus élevé rend rentable la production d'unités supplémentaires (jusqu'à égaliser recette marginale et coût marginal). L'offre de marché est la somme horizontale des offres individuelles → croissante.



b) On cherche le prix où $Q^d_{\text{pizza}} = Q^s_{\text{pizza}}$:

P_{pizza}	Quantité demandée (Q^d_{pizza})	Quantité offerte (Q^s_{pizza})
2 €	1 200	500
3 €	**800**	**800**
6 €	400	1 000
10 €	200	1 200

$\boldsymbol{P^* = 3\,€\,;\ Q^* = 800}$ (à indiquer aussi sur le graphique du a).
Définition : un équilibre de marché est un prix tel que la quantité demandée égale la quantité offerte ($Q^d_{\text{pizza}} = Q^s_{\text{pizza}}$) : le marché est « vidé », sans invendus ni rationnement, et personne ne souhaite modifier ses décisions.

c) Au prix de 10 € : $Q^d_{\text{pizza}} = 200$, $Q^s_{\text{pizza}} = 1\,200$. **Excès d'offre** $= Q^s_{\text{pizza}} - Q^d_{\text{pizza}} = 1\,200 - 200 = 1\,000$ unités (invendus). Le prix est trop élevé.
Au prix de 2 € : $Q^d_{\text{pizza}} = 1\,200$, $Q^s_{\text{pizza}} = 500$. **Excès de demande** $= Q^d_{\text{pizza}} - Q^s_{\text{pizza}} = 1\,200 - 500 = 700$ unités (pénurie / rationnement). Le prix est trop bas.

d) À 10 €, les producteurs se retrouvent avec 1 000 invendus : certains baissent leur prix pour écouler leurs stocks. Le prix baisse, ce qui réduit l'offre et stimule la demande ; il continue de baisser tant qu'il reste des invendus, jusqu'à converger vers $P^* = 3\,€$, où le marché est vidé. *[C'est le tâtonnement par essais-erreurs ; graphiquement, l'oscillation amortie porte le nom de* cobweb *(toile d'araignée).]*

Exercice 2.2 – L'élasticité-prix de la demande

Mise en situation : on compare deux biens à l'aide de l'élasticité-prix de la demande, définie par :

$$\varepsilon_{Q^D,P} = \frac{\Delta Q^D / Q^D}{\Delta P / P}.$$

a) **Bien X** (billets de concert d'un artiste très populaire). Le prix passe de 50 € à 55 € ; la quantité demandée passe de 10 000 à 9 800. Calculez l'élasticité-prix. Est-elle faible ou forte (en valeur absolue) ? La demande est-elle « raide » ou « plate » ? Interprétez à l'aide de la notion de substituts.

b) **Bien Y** (une marque de soda parmi beaucoup d'autres très semblables). Le prix passe de 1 €

à 1,10 € ; la quantité demandée passe de 5 000 à 3 500. Calculez l'élasticité-prix. Faible ou forte ? Interprétez à l'aide de la notion de substituts.

c) Pourquoi la demande adressée à un vendeur individuel sur un marché parfaitement concurrentiel est-elle d'élasticité infinie ? (lien avec le statut de *price taker*)

Corrigé – Exercice 2.2

a) Variations :

$$\frac{\Delta Q^D}{Q^D} = \frac{9\,800 - 10\,000}{10\,000} = \frac{-200}{10\,000} = -0{,}02$$
$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{55 - 50}{50} = \frac{5}{50} = 0{,}1$$
$$\Rightarrow \quad \varepsilon = \frac{-0{,}02}{0{,}1} = \mathbf{-0{,}2}$$

Élasticité **faible** en valeur absolue ($|-0{,}2| < 1$). La demande est **raide** (peu sensible au prix) : une hausse de prix de 1 % ne réduit la quantité que de 0,2 % ; une hausse de prix de 10 % ne la réduit donc que de 2 %. Interprétation : l'artiste est unique, il a peu de substituts proches ; les fans paieront quasiment quoi qu'il arrive.

b) Variations :

$$\frac{\Delta Q^D}{Q^D} = \frac{3\,500 - 5\,000}{5\,000} = \frac{-1\,500}{5\,000} = -0{,}3$$
$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{1{,}1 - 1}{1} = 0{,}1$$
$$\Rightarrow \quad \varepsilon = \frac{-0{,}3}{0{,}1} = \mathbf{-3}$$

Élasticité **forte** en valeur absolue ($|-3| > 1$). La demande est **plate** (très sensible au prix) : une hausse de prix de 1 % réduit la quantité demandée de 3 % ; +10 % de prix fait donc fuir 30 % des acheteurs, car il existe de nombreux substituts très proches (les autres marques de soda) vers lesquels les consommateurs se reportent immédiatement.

> Rappellons que l'élasticité-prix de la demande est toujours négative (demande décroissante) ; en pratique, on compare les valeurs absolues. Vocabulaire du cours : $|\varepsilon| < 1 \rightarrow$ demande « inélastique / raide » ; $|\varepsilon| > 1 \rightarrow$ demande « élastique / plate ».

c) Sur un marché parfaitement concurrentiel, le bien est homogène et l'information parfaite (transparence). Si un vendeur monte son prix, même légèrement au-dessus du prix du marché, tous ses clients vont acheter chez les (nombreux) concurrents au prix du marché : il perd toute sa clientèle. Sa demande individuelle est donc parfaitement plate (horizontale) = **élasticité infinie**. C'est précisément ce qui fait de lui un *price taker* : il subit le prix, il ne le fixe pas.

Exercice 2.3 – Élasticité-revenu et élasticités croisées

a) **Élasticité-revenu.** Pour chacun des biens suivants, dites si l'élasticité-revenu est > 1, comprise entre 0 et 1, ou < 0, et nommez le type de bien : (i) les voyages à l'étranger ; (ii) le pain ; (iii) les pâtes premier prix / les repas « hard discount ».

b) **Élasticité croisée.** Pour chaque paire, dites si l'élasticité croisée est positive ou négative, et si les biens sont substituts ou compléments : (i) le thé et le café ; (ii) les voitures à essence et l'essence ; (iii) les imprimantes et les cartouches d'encre.

Corrigé – Exercice 2.3

a) Élasticité-revenu $\varepsilon_{Q^D,R} = \dfrac{\Delta Q^D/Q^D}{\Delta R/R}$:

Bien	Élasticité-revenu	Type de bien
(i) Voyages à l'étranger	> 1	**Bien supérieur / de luxe** (leur part dans le budget augmente quand le revenu monte).
(ii) Pain	entre 0 et 1 (positive mais faible)	**Bien normal** (nécessité ; la consommation monte peu avec le revenu, et sa part dans le budget n'augmente pas).
(iii) Pâtes premier prix / hard discount	< 0	**Bien inférieur** (quand le revenu monte, on en consomme moins : on se reporte vers une meilleure qualité).

b) Élasticité croisée $\varepsilon_{Q_A^D,\,P_B}$:

Paire	Élasticité croisée	Relation
(i) Thé / café	> 0	**Substituts** (prix du café ↑ → demande de thé ↑).
(ii) Voitures à essence / essence	< 0	**Compléments** (prix de l'essence ↑ → demande de voitures à essence ↓).
(iii) Imprimantes / cartouches	< 0	**Compléments** (on les consomme ensemble).

PARTIE 3 – Application-synthèse et interventions sur le marché

Exercice 3.1 – Le festival de musique

Consigne : un festival de musique vend **5 000 billets** (offre totalement fixe : la jauge du site ne peut pas changer, quel que soit le prix). La demande de marché pour ces billets est donnée par le tableau suivant :

Prix du billet	Quantité demandée
150 €	3 000
100 €	5 000
80 €	6 000
50 €	9 000

a) Tracez l'offre et la demande. Quelle est la particularité de la courbe d'offre ? Quelle est son élasticité-prix ?

b) Déterminez le prix et la quantité d'équilibre.

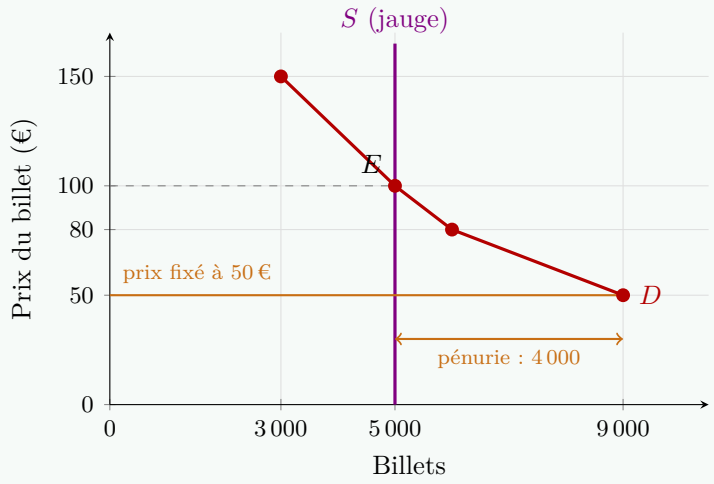
c) Les organisateurs décident, « pour que le festival reste accessible aux jeunes », de fixer le prix à 50 €. Que se passe-t-il ? Calculez le déséquilibre. Les billets vont-ils « aux jeunes » comme espéré, ou l'attribution se fera-t-elle autrement ?

d) Un marché secondaire (revente) apparaît : des acheteurs initiaux à 50 € revendent leur billet.

Autour de quel prix les billets s'échangeront-ils sur ce marché secondaire ? Qu'est-ce que cela révèle sur l'efficacité du prix fixé à 50 € ?

Corrigé – Exercice 3.1

a) La courbe d'offre est **verticale** à $Q = 5\,000$: l'offre est parfaitement rigide / fixe (la jauge ne dépend pas du prix). Son élasticité-prix est **nulle** ($\varepsilon_{Q^S,P} = 0$) : quelle que soit la variation de prix, la quantité offerte ne bouge pas.



b) À l'équilibre, $Q^D = Q^S = 5\,000$. Dans le tableau, $Q^D = 5\,000$ correspond à $P = 100$ €. Donc $\boldsymbol{P^* = 100\,€}$, $\boldsymbol{Q^* = 5\,000}$ **billets**.

c) Au prix fixé de 50 € : $Q^D = 9\,000$, mais $Q^S = 5\,000$. **Excès de demande** $= 9\,000 - 5\,000 = 4\,000$ billets. Pénurie massive : il n'y a que 5 000 billets pour 9 000 demandeurs.
Le prix (bloqué) ne peut plus rationner → l'attribution se fait autrement : files d'attente et serveurs saturés à l'ouverture de la billetterie, « premier arrivé, premier servi », bots et revendeurs professionnels, relations… Rien ne garantit que ce soient les jeunes (cible visée) qui obtiennent les billets : ce seront plutôt les plus rapides, les mieux connectés, ou les bots. Prix plafond : l'intention d'équité se heurte au rationnement hors-prix.

d) Sur le marché secondaire, les billets s'échangeront **autour de 100 €** (le prix auquel la demande égale les 5 000 billets disponibles) – voire davantage si la demande des seuls enchérisseurs pousse plus haut.
Cela révèle que le prix de 50 € était en dessous de la valeur que les acheteurs accordent au billet : l'écart (50 € → 100 €) est capté par les revendeurs au lieu de l'organisateur, et les billets finissent chez ceux qui paient le plus de toute façon – pas forcément les jeunes. Autrement dit, fixer un prix sous l'équilibre n'a pas rendu le festival « plus accessible » ; il a surtout déplacé la rente vers le marché de la revente.

Exercice 3.2 – Interventions sur le marché en concurrence

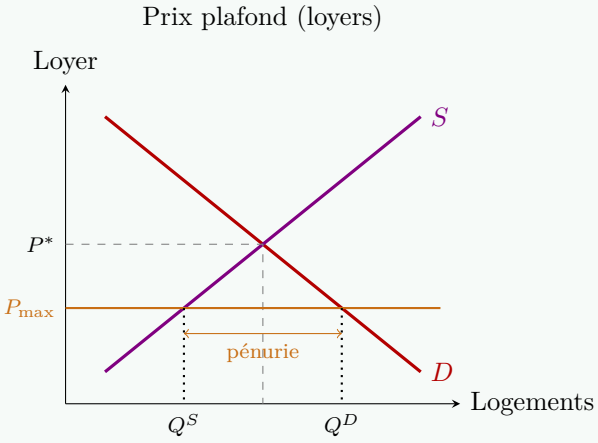
Pour chacune des deux interventions suivantes sur le marché en concurrence (vues en cours), complétez le tableau et, après avoir rempli les deux premières lignes, tracez le graphique correspondant.

	Prix plafond ($P_{\max} < P^*$)	**Prix plancher** ($P_{\min} > P^*$)
Exemple réel	**Marché de l'immobilier (locations) : encadrement du niveau des loyers**	**Marché du travail : SMIC**
Quels acteurs économiques du côté offre et du côté demande ?		
Quel est le nom économique du « prix » échangé sur ce marché, et que rémunère-t-il ?		
Qui est protégé par l'intervention sur le marché ?		
Effet sur Q^S (quantité offerte comparée à celle offerte au prix de marché)		
Effet sur Q^D (quantité demandée comparée à celle demandée au prix de marché)		
Quantité échangée sur le marché (côté court du marché)		
Comment s'appelle le déséquilibre qui se réalise sur le marché ?		
Nom courant de ce déséquilibre		
Coût en efficacité		

Corrigé – Exercice 3.2

	Prix plafond ($P_{\max} < P^*$)	**Prix plancher** ($P_{\min} > P^*$)
Exemple réel	Marché de l'immobilier (locations) : encadrement du niveau des loyers	Marché du travail : SMIC
Acteurs (offre / demande)	Offre : propriétaires. Demande : ménages locataires.	Offre : travailleurs (ils offrent leur travail). Demande : employeurs / entreprises (ils demandent du travail).
Nom du « prix »	Le loyer (prix d'usage d'un logement)	Le salaire (prix du travail)
Qui est protégé ?	Les acheteurs (ménages locataires)	Les vendeurs (travailleurs)
Effet sur Q^S	$\downarrow$	$\uparrow$
Effet sur Q^D	$\uparrow$	$\downarrow$
Quantité échangée (côté court)	L'offre : $Q^{\text{éch}} = Q^S$	La demande : $Q^{\text{éch}} = Q^D$
Nom du déséquilibre	Excès de demande	Excès d'offre
Nom courant	Pénurie	Chômage (modèle de base)
Coût en efficacité	Échanges avantageux bloqués / gains à l'échange perdus : des locataires prêts à payer plus que $P_{\max}$ et des propriétaires prêts à louer davantage à ce prix ne peuvent plus conclure l'échange.	Échanges avantageux bloqués / gains à l'échange perdus : il existe des travailleurs qui auraient été prêts à travailler pour un salaire inférieur au SMIC et des employeurs prêts à embaucher davantage de travailleurs à ce salaire.

Graphiques :



Prix plancher (SMIC)

